



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

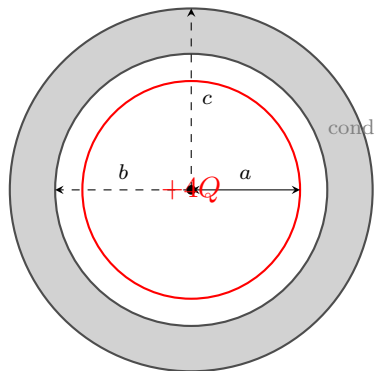
Pauta – Certamen 2

Física II Electromagnetismo 06 de Mayo de 2026
Gauss, Potencial Eléctrico, Distribución Continua de Carga

Pregunta 1

(22 puntos)

Enunciado: Esfera aislante de radio a con carga total $+4Q$ distribuida uniformemente en su volumen, rodeada por un cascarón esférico conductor neutro de radios interior b y exterior c ($a < b < c$).



Cascarón conductor neutro

(a) Densidad de carga ρ del aislante

[3 pts]

$$4Q = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 \implies \boxed{\rho = \frac{3Q}{\pi a^3}}$$

(b) Campo eléctrico $\vec{E}$ en las cuatro regiones

[13 pts]

Se aplica la Ley de Gauss con superficies esféricas concéntricas de radio r :



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} \implies E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Región 1: $r < a$ (interior del aislante)

$$Q_{enc} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{3Q}{\pi a^3} \cdot \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4Qr^3}{a^3}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{4Qr^3}{\varepsilon_0 a^3} \implies \boxed{E_1 = \frac{Qr}{\pi \varepsilon_0 a^3} = \frac{4KQr}{a^3}, \quad r < a}$$

Región 2: $a < r < b$ (entre esfera y cascarón)

$$Q_{enc} = 4Q$$

$$\boxed{E_2 = \frac{4Q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = \frac{4KQ}{r^2}, \quad a < r < b}$$

Región 3: $b < r < c$ (interior del conductor)

En el interior de un conductor en equilibrio el campo es nulo:

$$\boxed{E_3 = 0, \quad b < r < c}$$

Región 4: $r > c$ (exterior del cascarón)

El cascarón es neutro, por lo que la carga total encerrada es $4Q$:

$$Q_{enc} = 4Q + 0 = 4Q$$

$$\boxed{E_4 = \frac{4KQ}{r^2}, \quad r > c}$$

(c) Cargas inducidas en el cascarón

[3 pts]

Para que $E = 0$ en el interior del conductor, la cara interior $r = b$ debe blindar la carga $+4Q$:

$$\boxed{Q_{interior} = -4Q}$$

El cascarón es neutro ($Q_{total} = 0$), por lo tanto:

$$\boxed{Q_{exterior} = +4Q}$$



(d) Valor numérico para $Q = 5 \text{ } [\mu\text{C}]$, $a = 6 \text{ } [\text{cm}]$, $r = 8 \text{ } [\text{cm}]$

[3 pts]

El punto $r = 8 \text{ cm}$ se encuentra en la región $a < r < b$ (región 2):

$$\begin{aligned} E &= \frac{4KQ}{r^2} = \frac{4 \times 9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6}}{(0,08)^2} \\ &= \frac{1,80 \times 10^5}{6,4 \times 10^{-3}} \end{aligned}$$

$$E = 2,81 \times 10^8 \text{ } [\text{N/C}]$$



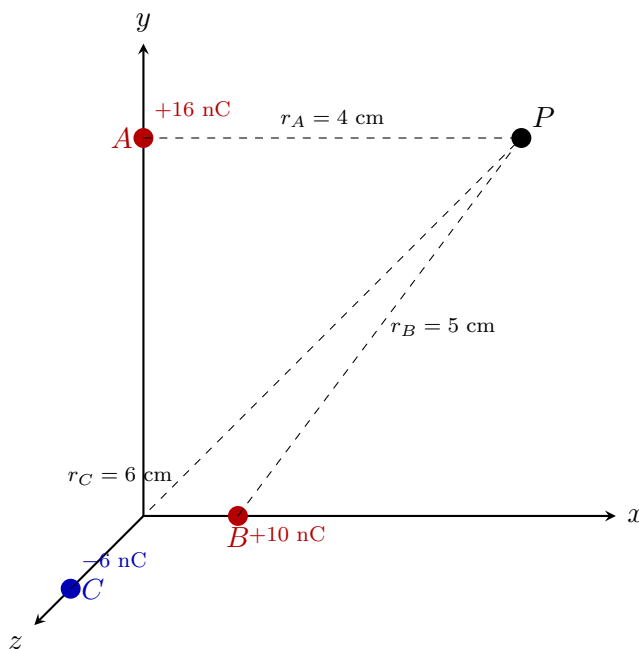
Pregunta 2

(16 puntos)

Enunciado: Tres cargas puntuales:

- $q_A = +16$ [nC] en $A = (0, 4, 0)$ [cm]
- $q_B = +10$ [nC] en $B = (1, 0, 0)$ [cm]
- $q_C = -6$ [nC] en $C = (0, 0, 2)$ [cm]

Punto de interés $P = (4, 4, 0)$ [cm].



Distancias a $P = (4, 4, 0)$ [cm]:

$$r_A = \sqrt{(4-0)^2 + (4-4)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{16} = 4 \text{ [cm]}$$

$$r_B = \sqrt{(4-1)^2 + (4-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5 \text{ [cm]}$$

$$r_C = \sqrt{(4-0)^2 + (4-0)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{16+16+4} = 6 \text{ [cm]}$$

Potenciales individuales en P

[9 pts = 3 + 3 + 3]

$$V = K \frac{q}{r}, \quad K = 9 \times 10^9 \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right]$$



$$V_A = K \frac{q_A}{r_A} = \frac{9 \times 10^9 \times 16 \times 10^{-9}}{0,04} = \frac{144}{0,04} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_A = 36\,000 \text{ [V]}}$$

$$V_B = K \frac{q_B}{r_B} = \frac{9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-9}}{0,05} = \frac{90}{0,05} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_B = 18\,000 \text{ [V]}}$$

$$V_C = K \frac{q_C}{r_C} = \frac{9 \times 10^9 \times (-6 \times 10^{-9})}{0,06} = \frac{-54}{0,06} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_C = -9\,000 \text{ [V]}}$$

Potencial total en P

[3 pts]

$$V_T = V_A + V_B + V_C = 36\,000 + 18\,000 + (-9\,000)$$

$$\boxed{V_T = 45\,000 \text{ [V]} = 45 \text{ [kV]}}$$

Energía necesaria para traer una carga $q_0 = +0,2 \text{ } [\mu\text{C}]$ desde el infinito a P

[4 pts]

$$U = q_0 \cdot V_T = 0,2 \times 10^{-6} \times 45\,000$$

$$\boxed{U = 9 \times 10^{-3} \text{ [J]} = 9 \text{ [mJ]}}$$

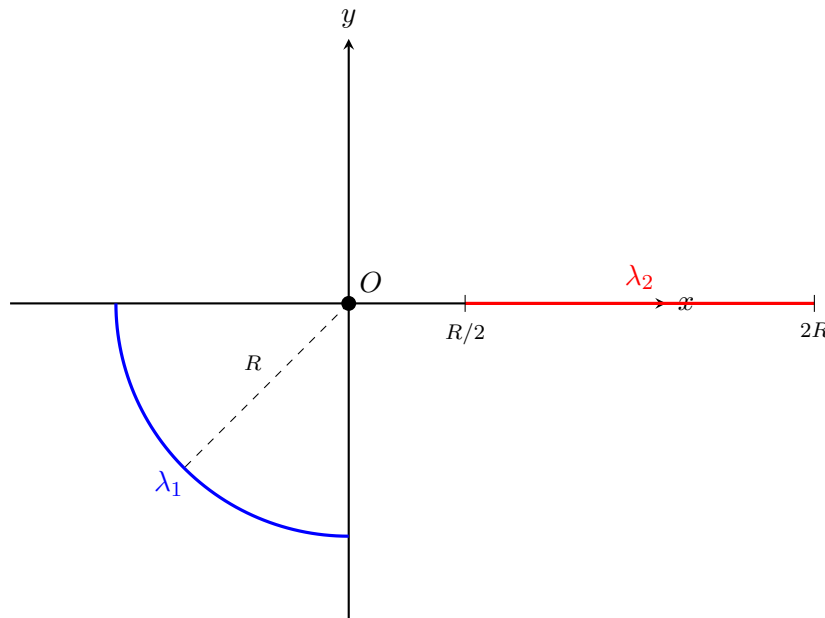


Pregunta 3

(21 puntos)

Enunciado: Dos distribuciones de carga en el plano xy producen potencial en el origen O .

- **Arco de cuarto de círculo** (λ_1): en el tercer cuadrante $(-x, -y)$, radio R , del ángulo π al $3\pi/2$.
- **Barra recta** (λ_2): sobre el eje $+x$, desde $x = R/2$ hasta $x = 2R$.



(a) Potencial V_1 del arco en el origen

[8 pts]

Cada elemento $d\ell = R d\theta$ del arco está a distancia $r = R$ del origen.

$$dV = K \frac{\lambda_1 d\ell}{r} = K \frac{\lambda_1 R d\theta}{R} = K \lambda_1 d\theta$$

$$V_1 = \int_{\pi}^{3\pi/2} K \lambda_1 d\theta = K \lambda_1 [\theta]_{\pi}^{3\pi/2} = K \lambda_1 \left(\frac{3\pi}{2} - \pi \right)$$

$$V_1 = \frac{\pi}{2} K \lambda_1$$

(b) Potencial V_2 de la barra en el origen

[8 pts]

Elemento dx en posición x sobre el eje $+x$; su distancia al origen es $r = x$.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

$$dV = K \frac{\lambda_2 dx}{x}$$

$$V_2 = \int_{R/2}^{2R} K \frac{\lambda_2}{x} dx = K \lambda_2 [\ln x]_{R/2}^{2R} = K \lambda_2 \left(\ln 2R - \ln \frac{R}{2} \right)$$

$$= K \lambda_2 \ln \left(\frac{2R}{R/2} \right) = K \lambda_2 \ln 4$$

$$\boxed{V_2 = K \lambda_2 \ln 4}$$

(c) Determinar λ_1 si $\lambda_2 = \frac{1}{\ln 4}$ [C/m] y $V_P = 10$ [V] [5 pts]

Con el valor dado de λ_2 :

$$V_2 = K \lambda_2 \ln 4 = K \cdot \frac{1}{\ln 4} \cdot \ln 4 = K \text{ [V]}$$

La condición total es $V_1 + V_2 = V_P$:

$$\frac{\pi}{2} K \lambda_1 + K = 10$$

$$\frac{\pi}{2} K \lambda_1 = 10 - K$$

$$\lambda_1 = \frac{2(10 - K)}{\pi K}$$

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{2(10 - K)}{\pi K} \text{ [C/m]}}$$

Nota: Con $K = 9 \times 10^9$ [N m²/C²] en unidades SI, $V_2 = 9 \times 10^9$ [V] $\gg 10$ [V], lo que implica que la condición numérica se satisface para λ_2 expresada en unidades normalizadas (i.e. sistema de unidades donde $K = 1$). La solución algebraica anterior es general; sustituyendo $K = 1$ se obtiene la forma simplificada:

$$\lambda_1 = \frac{2(10 - 1)}{\pi \cdot 1} = \frac{18}{\pi} \text{ [C/m]}$$

